

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 48 MARKING

2026/09/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly represents a significant development in the evolution of computers?
පරිගණක පරිණාමයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
- 1) Early computers used stored programs in memory, while modern computers require manual rewiring to change programs.
මුල් පරිගණක මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් භාවිතා කළ අතර නවීන පරිගණක වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම සඳහා අතින් නැවත රැහැන් ඇඳීම අවශ්‍ය විය.
 - 2) The development of stored-program computers allowed instructions to be stored in memory, making it easier to change programs without physically reconfiguring the computer.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීම මඟින් උපදෙස් මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සැලසුණු අතර, පරිගණකය භෞතිකව නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම පහසු කළේය.
 - 3) The development of stored-program computers eliminated the need for memory because instructions could be permanently stored in the CPU.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් මතකයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන ලද්දේ උපදෙස් CPU තුළ ස්ථිරවම ගබඩා කළ හැකි බැවිනි.
 - 4) Early computers were capable of running different programs simply by loading new instructions into RAM, without any hardware reconfiguration.
මුල් පරිගණකවලට කිසිදු දෘඩාංග නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව RAM වෙත නව උපදෙස් පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.
 - 5) The development of stored-program computers made computers specialized machines that could perform only one specific task.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් පරිගණක විශේෂිත යන්ත්‍ර බවට පත් කරන ලද අතර එමඟින් එක් නිශ්චිත කාර්යයක් පමණක් කළ හැකිය.

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Stored-program computers were developed to overcome the need for physical reconfiguration when changing programs. Modern computers do not normally require manual rewiring to change a program; new instructions can be loaded into memory.

වැඩසටහන් වෙනස් කිරීමේදී භෞතික නැවත වින්‍යාස කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මඟහරවා ගැනීම සඳහා ගබඩා කළ වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කරන ලදී. නවීන පරිගණකවලට සාමාන්‍යයෙන් වැඩසටහනක් වෙනස් කිරීම සඳහා අතින් නැවත රැහැන් ඇඳීම අවශ්‍ය නොවේ; නව උපදෙස් මතකයට පැටවිය හැකිය.

Option / විකල්පය 2)

The stored-program concept allows program instructions and data to be stored in memory. As a result, the same computer hardware can execute different programs simply by loading different instructions into memory.

ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය මඟින් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, එකම පරිගණක දෘඩාංගයට විවිධ උපදෙස් මතකයට පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 3)

The stored-program concept does not eliminate memory. Instead, it specifically relies on memory to store program instructions and data. The CPU retrieves the required instructions from memory during program execution.

ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය මතකය ඉවත් නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය විශේෂයෙන් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා මතකය මත රඳා පවතී. වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී CPU මතකයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගනී.

Option / විකල්පය 4)

This describes the advantage of the stored-program concept, which was a significant development in computer evolution. However, early computers generally relied on physical reconfiguration or other manual methods before stored-program architecture became established.

පරිගණක පරිණාමයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වූ ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයේ වාසිය මෙය විස්තර කරයි. කෙසේ වෙතත්, මුල් පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කළ වැඩසටහන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ස්ථාපිත වීමට පෙර භෞතික නැවත වින්‍යාස කිරීම හෝ වෙනත් අතින් ක්‍රම මත රඳා පැවතුණි.

Option / විකල්පය 5)

The stored-program concept had the opposite effect. It made computers more flexible, because the same hardware could execute different programs by loading different instructions into memory.

ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑමක් ඇති විය. එය පරිගණක වඩාත් නම්‍යශීලී කළේය, මන්ද එකම දෘඩාංගයට විවිධ උපදෙස් මතකයට පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A smart farm uses soil-moisture sensors and GPS-guided machinery to decide where irrigation is required. Meanwhile, a city transport system uses GPS data from buses and traffic sensors to estimate arrival times and redirect vehicles when roads become congested. Which statement best identifies the role of ICT in these two situations?

සුහුරු ගොවිපළක් ජලසම්පාදනය අවශ්‍ය ස්ථාන තීරණය කිරීමට පස්-තෙතමනය සංවේදක සහ GPS මගින් මෙහෙයවන යන්ත්‍රසූත්‍ර භාවිතා කරයි. මේ අතර, නගර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් පැමිණීමේ වේලාවන් ඇස්තමේන්තු කිරීමට සහ මාර්ග තදබදය ඇති වූ විට වාහන වෙන් මාර්ග වෙත යොමු කිරීමට ඔස් රට්ටල GPS දත්ත සහ රට්ටල සංවේදක භාවිතා කරයි. මෙම අවස්ථා දෙකෙහිදී ICT හි කාර්යභාරය හොඳින්ම හඳුනා ගන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද?

- 1) Agriculture mainly uses ICT for communication, while transport mainly uses it for data storage.
කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රධාන වශයෙන් ICT භාවිතා කරන්නේ සන්නිවේදනය සඳහා වන අතර ප්‍රවාහනය ප්‍රධාන වශයෙන් එය භාවිතා කරන්නේ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා වේ.
- 2) Agriculture uses real-time field data for precision farming, while transport uses location and traffic data for route management.
කෘෂිකර්මාන්තය නිරවද්‍ය කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා තර්ජන කාලීන ක්ෂේත්‍ර දත්ත භාවිතා කරන අතර ප්‍රවාහනය මාර්ග කළමනාකරණය සඳහා ස්ථානීය සහ රට්ටල දත්ත භාවිතා කරයි.
- 3) Both systems use ICT only to replace human workers with automated machines.
පද්ධති දෙකම ICT භාවිතා කරන්නේ මිනිස් ශ්‍රමිකයන් ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට පමණි.
- 4) Agriculture uses GPS only to measure soil moisture, while transport sensors directly control vehicle engines.
කෘෂිකර්මාන්තය පසේ තෙතමනය මැනීමට පමණක් GPS භාවිතා කරන අතර, ප්‍රවාහන සංවේදක මගින් වාහන එන්ජින් සෘජුවම පාලනය කරයි.
- 5) Both systems depend mainly on manual data collection before computerized processing
පද්ධති දෙකම පරිගණකගත සැකසීමට පෙර ප්‍රධාන වශයෙන් අතින් දත්ත රැස් කිරීම මත රඳා පවතී

Answer: 2) | Lesson 1

ICT in Agriculture: ICT is used in agriculture to collect and analyses information about soil, weather, crops, livestock, and location. Technologies such as sensors, GPS, drones, RFID, and automated irrigation systems support precision farming, allowing resources such as water, fertilizer, and pesticides to be applied more accurately.

කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ICT: පස, කාලගුණය, වගාවන්, පශු සම්පත සහ ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු රැස් කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ඡන්ඩ භාවිතා වේ. සංවේදක, GPS, ඩ්‍රෝන්, RFID සහ ස්වයංක්‍රීය ජලසම්පාදන පද්ධති වැනි තාක්ෂණයන් නිරවද්‍ය කෘෂිකර්මාන්තයට සහාය වන අතර, ජලය, පොහොර සහ පලිබෝධනාශක වැනි සම්පත් වඩාත් නිවැරදිව යෙදීමට ඉඩ සලසයි.

ICT in Transport: ICT supports transport through technologies such as GPS, traffic sensors, electronic ticketing, vehicle tracking, route-planning systems, and real-time traffic monitoring. These systems can improve route selection, estimate arrival times, reduce congestion, and increase transport efficiency.

ප්‍රවාහනයේ දී ICT: GPS, රථවාහන සංවේදක, විද්‍යුත් ටිකට්පත් නිකුත් කිරීම, වාහන ලඟුබැඳීම, මාර්ග සැලසුම් පද්ධති සහ තර්ජන කාලීන රථවාහන නිරීක්ෂණය වැනි තාක්ෂණයන් හරහා ICT ප්‍රවාහනය සඳහා සහාය වේ. මෙම පද්ධති මගින් මාර්ග තේරීම වැඩිදියුණු කිරීමට, පැමිණීමේ වේලාවන් ඇස්තමේන්තු කිරීමට, තදබදය අඩු කිරීමට සහ ප්‍රවාහන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට හැකිය.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. Both agriculture and transport involve much more than communication or storage. They collect, process, and use data to support decisions and control activities.

වැරදිය. කෘෂිකර්මාන්තය සහ ප්‍රවාහනය යන දෙකටම සන්නිවේදනයට හෝ ගබඩා කිරීමට වඩා වැඩි යමක් ඇතුළත් වේ. ඒවා තිරණ ගැනීමට සහ ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කිරීමට සහාය වීම සඳහා දත්ත රැස් කිරීම, සැකසීම සහ භාවිත කිරීම සිදු කරයි.

Option / විකල්පය 2)

Correct. Soil-moisture and location data help the farm determine where irrigation is needed, which is an application of precision farming. GPS and traffic information allow the transport system to monitor vehicles and adjust routes according to current traffic conditions.

නිවැරදිය. පස්-තෙතමනය සහ ස්ථානීය දත්ත මගින් ජලසම්පාදනය අවශ්‍ය ස්ථානය තීරණය කිරීමට ගොවිපලට උපකාරී වන අතර එය නිරවද්‍ය කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදවීමකි. GPS සහ රථවාහන තොරතුරු මගින් ප්‍රවාහන පද්ධතියට වාහන නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පවතින රථවාහන තත්ත්වයන්ට අනුව මාර්ග සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. ICT can automate certain activities, but its purpose is not simply to remove human workers. It also supports monitoring, analysis, communication, and decision-making.

වැරදිය. ICT හට යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් ස්වයංක්‍රීය කළ හැකි නමුත් එහි අරමුණ හුදෙක් මිනිස් ශ්‍රමිකයන් ඉවත් කිරීම නොවේ. එය නිරීක්ෂණය, විශ්ලේෂණය, සන්නිවේදනය සහ තිරණ ගැනීමට ද සහාය වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. GPS determines location, not soil moisture. Soil-moisture sensors perform that measurement. Traffic sensors also provide traffic information; they do not necessarily control vehicle engines directly.

වැරදිය. GPS මගින් ස්ථානය තීරණය කරයි, පස් තෙතමනය නොවේ. පස්-තෙතමනය සංවේදක මගින් එම මැනීම සිදු කරයි. රථවාහන සංවේදක මගින් ද රථවාහන තොරතුරු ලබා දෙයිත් ඒවා වාහන එන්ජින් සෘජුවම පාලනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු නොකරයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. These systems can collect data automatically through sensors and GPS devices, so they do not mainly depend on manual data collection.

වැරදිය. මෙම පද්ධති මගින් සංවේදක සහ ධජී උපාංග හරහා ස්වයංක්‍රීයව දත්ත රැස් කළ හැකි බැවින්, ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් අතින් දත්ත රැස් කිරීම මත රඳා නොපවතී.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. During startup, a computer first obtains hardware-initialization instructions from Component P. After the operating system starts, currently running programs and data are mainly held in Component Q. A small amount of configuration information such as date, time, and firmware settings is maintained through Component R.

පරිගණකයක් ආරම්භක අවස්ථාවේදී, ප්‍රථමයෙන් P උපාංගයෙන් දෘඩාංග-ආරම්භක උපදෙස් ලබා ගනී. මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ වීමෙන් පසුව, දැනට ධාවනය වන වැඩසටහන් සහ දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් Q උපාංගයේ රඳවා තබා ගනී. දිනය, වේලාව සහ ස්ථිරාංග සැකසීම් වැනි කුඩා වින්‍යාස තොරතුරු ප්‍රමාණයක් R උපාංගය හරහා පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

Which option correctly identifies these components?

මෙම උපාංග නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පය මගින්ද?

- 1) P-RAM, Q-Cache/ වාරක මතකය, R-Flash memory/ ෆ්ලෑෂ් මතකය
- 2) P-Cache/ වාරක මතකය, Q-RAM, R-ROM
- 3) P-Firmware/Flash memory ස්ථිරාංග/ ෆ්ලෑෂ් මතකය, Q-RAM, R-CMOS memory/ CMOS මතකය
- 4) P-CMOS memory/ CMOS මතකය, Q-ROM, R-RAM
- 5) P-RAM, Q-Firmware memory/ ස්ථිරාංග මතකය, R-Cache/ වාරක මතකය

Answer: 3) | Lesson 2

Motherboard memory components: A motherboard contains or connects several types of memory, each with a different purpose. Firmware/Flash memory stores startup instructions, RAM stores programs and data currently in use, and CMOS memory traditionally stores small configuration settings such as date, time, and firmware setup information.

Motherboard මතක උපාංග: මව්පුවරුවේ විවිධ අරමුණු සහිත මතක වර්ග කිහිපයක් අඩංගු කර ගනී හෝ සම්බන්ධ කරයි. ස්ථිරාංග/ ෆ්ලෑෂ් මතකය මගින් ආරම්භක උපදෙස් ගබඩා කරන අතර, RAM මගින් දැනට භාවිතයේ පවතින වැඩසටහන් සහ දත්ත ගබඩා කරයි, තවද CMOS මතකය මගින් සාම්ප්‍රදායිකව දිනය, වේලාව සහ firmware සැකසීම් තොරතුරු වැනි කුඩා වින්‍යාස සැකසීම් ගබඩා කරයි.

Component P – Firmware / Flash Memory: During startup, the computer needs firmware instructions to initialize hardware and begin the boot process. These instructions are stored in non-volatile firmware memory, commonly flash memory on modern motherboards. Therefore, P = Firmware/Flash Memory.

P උපාංගය - ස්ථිරාංග/ ෆ්ලෑෂ් මතකය: ආරම්භක අවස්ථාවේදී, දෘඩාංග ආරම්භ කිරීමට සහ පණුගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට පරිගණකයට ස්ථිරාංග උපදෙස් අවශ්‍ය වේ. මෙම උපදෙස් නග්‍ර නොවන firmware memory හි ගබඩා කර ඇති අතර, එය නවීන මව්පුවරුවේ සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලෑෂ් මතකය වේ. එමනිසා, P = ස්ථිරාංග/ ෆ්ලෑෂ් මතකය.

Component Q – RAM: Once the operating system and applications are running, their active instructions and data are kept mainly in RAM. RAM is fast but volatile, so its contents are lost when power is removed. Therefore, Q = RAM.

Q උපාංගය - RAM: මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ යෙදවුම් ධාවනය වන විට, ඒවායේ සක්‍රීය උපදෙස් සහ දත්ත ප්‍රධාන වශයෙන් RAM හි තබා ගනී. ස්ථ වේගවත් නමුත් නග්‍ර වේ, එබැවින් විදුලි බලය විසන්ධි වූ විට එහි අන්තර්ගතය නැති වී යයි. එමනිසා, Q = RAM.

Component R – CMOS Memory: CMOS memory is associated with storing small system configuration settings such as the system date, time, and firmware setup values. It is traditionally maintained by a small motherboard battery. Therefore, R = CMOS Memory.

R උපාංගය - CMOS Memory: CMOS මතකය යනු පද්ධති දිනය, වේලාව සහ ස්ථිරාංග සැකසීම් අගයන් වැනි කුඩා පද්ධති වින්‍යාස සැකසීම් ගබඩා කිරීම හා සම්බන්ධ මතකයයි. එය සාම්ප්‍රදායිකව කුඩා මව්පුවරු බැටරියක් මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එමනිසා, R = CMOS මතකය.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. RAM does not normally store the permanent startup firmware, and cache is not the main memory used for running programs.

වැරදියි. RAM මගින් සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිර ආරම්භක ස්ථිරාංග ගබඩා නොකරන අතර, වාරක මතකය යනු වැඩසටහන් ධාවනය සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන මතකය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Cache does not hold startup firmware, and ROM is not the main working memory used by active programs.

වැරදියි. වාරක මතකය මගින් ආරම්භක ස්ථිරාංග රඳවා නොගන්නා අතර, ROM යනු සක්‍රීය වැඩසටහන් මගින් භාවිතා කරන ප්‍රධාන වැඩකරන මතකය නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

Correct. Firmware/Flash memory provides startup instructions, RAM holds active programs and data, and CMOS stores configuration information.

නිවැරදියි. ස්ථිරාංග/ෆ්ලෑෂ් මතකය මගින් ආරම්භක උපදෙස් සපයයි, RAM මගින් සක්‍රීය වැඩසටහන් සහ දත්ත රඳවා ගනී, තවද CMOS මගින් වින්‍යාස තොරතුරු ගබඩා කරයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. CMOS does not store the main startup program, while ROM is not used as the main working memory for active programs.

වැරදියි. CMOS මගින් ප්‍රධාන ආරම්භක වැඩසටහන ගබඩා නොකරන අතර, සක්‍රීය වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රධාන වැඩකරන මතකය ලෙස සෘධව භාවිතා නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. RAM is volatile and is not used to permanently store firmware, while cache does not store motherboard configuration settings.

වැරදියි. RAM යනු නශ්‍ය මතකයක් වන අතර ස්ථිරව ගබඩා කිරීමට භාවිතා නොවේ, එසේම වාරක මතකය මගින් මවිපුවරුවේ වින්‍යාස සැකසීම් ගබඩා නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. A graphics editing program frequently accesses color lookup values while rendering a high-resolution image. To improve processing speed, the CPU temporarily stores immediate working values in its fastest internal storage, while frequently used data is kept in a high-speed memory level positioned between the CPU and Main Memory in the memory hierarchy. Which of the following correctly pairs these two memory components?

උසස් තත්ත්වයේ රූපයක් රෙන්ඩර් කිරීමේදී ප්‍රස්ථාරික සංස්කරණ වැඩසටහනක් නිතරම වර්ණ සෙවුම් අගයන් ලබා ගනී. සැකසුම් වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා, CPU එක මගින් එහි වේගවත්ම අභ්‍යන්තර ගබඩාවේ ආසන්නතම වැඩකරන අගයන් තාවකාලිකව ගබඩා කරන අතර, නිතර භාවිතා වන දත්ත මතක ධුරාවලිය තුළ CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පිහිටි අධිවේගී මතක මට්ටමක තබා ගනී. පහත සඳහන් ඒවායින් මෙම මතක සංරචක දෙක නිවැරදිව යුගලනය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Main Memory (RAM) and Cache Memory / ප්‍රධාන මතකය සහ නිහිත මතකය
- 2) Registers and Cache Memory / රෙජිස්ටර සහ නිහිත මතකය
- 3) Cache Memory and Main Memory (RAM) / නිහිත මතකය සහ ප්‍රධාන මතකය
- 4) Registers and Main Memory (RAM) / රෙජිස්ටර සහ ප්‍රධාන මතකය
- 5) Secondary Storage and Registers. / ද්විතියික ගබඩාව සහ රෙජිස්ටර

Answer : 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The correct answer is **CPU Register and Cache Memory**.

නිවැරදි පිළිතුර: CPU රෙජිස්ටරය සහ නිහිත මතකය

- CPU Register – Registers are very small and extremely fast storage locations located inside the CPU. They temporarily hold data, instructions, addresses, or intermediate results that the CPU needs immediately during calculations. Because registers are directly accessed by the processor, they provide the fastest memory access in the computer system.

CPU රෙජිස්ටරය – රෙජිස්ටර යනු CPU එක ඇතුළත පිහිටා ඇති ඉතා කුඩා, එමෙන්ම අධික වේගයකින් යුත් ගබඩා ස්ථාන වේ. ගණනය කිරීම් අතරතුර CPU එකට වහාම අවශ්‍ය වන දත්ත, උපදෙස්, අංකන (ලිපින) හෝ අන්තර්මැදි ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව තබා ගන්නේ මේවා මගිනි. රෙජිස්ටර යනු ප්‍රායෝගිකව කෙළින්ම ප්‍රවේශ විය හැකි ස්ථාන වන බැවින්, පරිගණක පද්ධතියක ඇති වේගවත්ම මතක ප්‍රවේශය ලබා දෙන්නේ මේවායි.

- Cache Memory – Cache is a small, high-speed memory located between the CPU and main memory (RAM). It stores frequently used data and instructions so that the CPU does not need to access the slower main memory repeatedly. Cache memory is typically built using SRAM, making it much faster than normal RAM.

නිහිත මතකය – නිහිත මතකය යනු CPU එක සහ ප්‍රධාන මතකය (RAM) අතර පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි. CPU එකට නැවත නැවතත් මන්දගාමී ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වීමට සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා, නිතර භාවිතා වන දත්ත සහ උපදෙස් මෙහි ගබඩා කර ගනී. නිහිත මතකය සාමාන්‍යයෙන් සාදා ඇත්තේ SRAM භාවිතයෙන් වන බැවින්, එය සාමාන්‍ය RAM වලට වඩා බෙහෙවින් වේගවත්ය.

Relating to the Scenario / සිදුවීමට අදාළව

In this graphics editing program, the color lookup values needed immediately for calculations are kept in CPU registers. The larger frequently accessed pixel data is stored in cache memory, allowing the CPU to retrieve it faster than accessing main memory each time.

මෙම ග්‍රැෆික්ස් සංස්කරණ මෘදුකාංගයේදී, ගණනය කිරීම් සඳහා වහාම අවශ්‍ය වන color lookup අගයන් CPU රෙජිස්ටර තුළ තබා ගනී. නිතර ප්‍රවේශ වන ඊට වඩා විශාල pixel data නිහිත මතකයේ ගබඩා කරන අතර, එමගින් සැම අවස්ථාවකදීම ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශ වෙනවාට වඩා වේගයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට CPU එකට හැකියාව ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. In the computer memory hierarchy, which specific physical criterion is most directly responsible for the operational trade-off between access speed and data density?

පරිගණක මතක ධුරාවලිය තුළ, මතකයේ ප්‍රවේශ වේගය සහ දත්ත ඝනත්වය අතර පවතින භාවිතා/වෙනසට සෘජුවම බලපාන ප්‍රධාන භෞතික නිර්ණායකය කුමක්ද?

- 1) Total physical volume of the motherboard / මවුපුවරුවේ සමස්ත භෞතික පරිමාව
- 2) Physical size required to store a single bit of data
දත්ත බිටුවක් ගබඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන භෞතික ප්‍රමාණය
- 3) Clock frequency of the system data bus / පද්ධති දත්ත ඛසයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය
- 4) Operating voltage consumed by memory flip-flops
මතක පිළිපොළ මඟින් පරිභෝජනය කරන විදුලි වෝල්ටීයතාව
- 5) Number of memory channels supported by the chipset
චිප්සෙට් එක මඟින් සහාය දක්වන මතක වැනල ගණන

Answer: 2) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The fundamental physical criterion governing the trade-off between access speed and data density is the physical size of one bit. Memories with a larger physical size per bit (like CPU Registers built with multi-transistor flip-flops) provide ultra-fast access speeds but result in very low data density. Conversely, memories with a tiny physical size per bit (like HDDs or DRAM capacitors) allow for extremely high data density but operate at much slower access speeds.

මතකයේ ප්‍රවේශ වේගය සහ දත්ත ඝනත්වය අතර පවතින භාවිතා/වෙනසට සෘජුවම පාලනය වන භෞතික නිර්ණායකය වන්නේ එක් බිටුවක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වන භෞතික ප්‍රමාණයයි. එක් බිටුවකට විශාල භෞතික ප්‍රමාණයක් ගන්නා මතක (ට්‍රාන්සිස්ටර කිහිපයකින් සමන්විත පිළිපොළ මඟින් සෑදූ රෙජිස්ටර් වැනි) අතිශය වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන නමුත් ඒවායේ දත්ත ඝනත්වය ඉතා අඩුය. ඊට පටහැනිව, එක් බිටුවකට කුඩා භෞතික ප්‍රමාණයක් ගන්නා මතක (HDD හෝ DRAM ධාරිත්‍රක වැනි) ඉහළ දත්ත ඝනත්වයක් ලබා දුන්නද, ඒවායේ ප්‍රවේශ වේගය මන්දගාමී වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option / විකල්ප 1)

Motherboard volume is an overall structural dimension and does not dictate the silicon-level trade-off between speed and density.

මව්පුවරුවේ පරිමාව යනු සමස්ත භෞතික මිනුමක් මිස බිටු මට්ටමේ වේගය සහ ඝනත්වය තීරණය කරන අභ්‍යන්තර නිර්ණායකයක් නොවේ.

Option / විකල්ප 3)

Bus clock frequency dictates the rate of data transfer across the system board, not the intrinsic storage density or cell architecture of memory devices.

බසයේ ඔරලෝසු සංඛ්‍යාතය මඟින් දත්ත හුවමාරු වන වේගය තීරණය කරන අතර මතක කොටුවක දත්ත ඝනත්වය තීරණය නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)

Operating voltage relates to energy consumption and circuit state switching, not the fundamental physical footprint required per bit.

විදුලි වෝල්ටීයතාව යනු බලශක්ති පරිභෝජනයට අදාළ කරුණක් මිස බිටුවක භෞතික ප්‍රමාණය නිරූපණය කරන්නක් නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Memory channels determine the bandwidth and parallel memory access capacity, not the physical data density or unit cell access speed.

මතක වැනල ගණන මඟින් සමාන්තර දත්ත හුවමාරු කලාප පළල තීරණය කරන අතර බිටුවක දත්ත ඝනත්වය තීරණය නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.